

Còpies de seguretat

Introducció

Els sistemes informàtics processen dades rebudes per perifèrics d'entrada i les mostren per perifèrics de sortida.
És necessari emmagatzemar la informació de manera permanent per guardar resultats o preparar processaments futurs.
Per això, els sistemes informàtics han de disposar de dispositius d'emmagatzematge fiables.

Introducció

La seguretat inicial no és suficient; calen tècniques per assegurar la integritat de les dades emmagatzemades.
La gestió dels dispositius inclou la seva classificació i l'organització lògica de la informació.
Aquesta organització es fa mitjançant la creació de sistemes de redundància i l'ús de particions.
L'estudi de les còpies de seguretat (backups) és fonamental per evitar pèrdues en cas d'accidents o errors.

Introducció

A la gestio de copies de seguretat s'analitza com crear, gestionar i recuperar les còpies de seguretat de manera efectiva.
La pèrdua o l'error de dades podria tenir conseqüències catastròfiques, com en el cas d'una entitat bancària.
Principis de seguretat:

- Les dades han de estar disponibles i al nostre abast, aixo es el principi de disponibilitat
- Les dades nomes han de ser accesibles per les persones autoritzades, principi de confidencialitat
- És imprescindible establir polítiques rigoroses per assegurar la integritat de la informació en tots els àmbits.



Gestió de dispositius d'emmagatzematge

Memòria interna i externa

Interna

- Aquesta memòria només és capaç de retenir informació mentre l'equip rep alimentació elèctrica (és a dir, és volàtil).
- Es considera el dispositiu d'emmagatzematge primari (típicament la memòria RAM).

Externa

- Aquests dispositius enregistren la informació de manera permanent (són no volàtils).
- Retenen les dades independentment de si hi ha alimentació elèctrica (com ara discs durs SSD, HDD, o cintes magnètiques). Es considera el dispositiu d'emmagatzematge secundari

Comparativa Actual de Velocitats

Velocitat de la Memòria Principal (RAM) a la CPU

La comunicació entre la memòria RAM i la CPU utilitza el bus de memòria, que és extremadament ràpid.

- Una configuració actual de memòria DDR5 pot oferir fàcilment amplades de banda sostingudes de l'ordre de 40 GB/s a més de 80 GB/s (si es fa servir dual-channel o quad-channel).

Penseu en la RAM com l'escriptori o la taula de treball del vostre ordinador.

1. Quan obriu un programa (com el Word o un joc), porteu els arxius i les eines necessàries des de l'armari (el disc dur) i els poseu sobre la taula (RAM).
2. Mentre esteu treballant, tot el que esteu fent (escrivint, dibuixant, calculant) és directament sobre aquesta taula. És ràpid i fàcil d'utilitzar.
3. Si apagueu el llum o marxeu sense desar (és a dir, sense tornar la informació a l'armari/disc dur), tot el que hi ha sobre la taula (RAM) es perd per sempre.

Comparativa Actual de Velocitats

Velocitat dels Dispositius d'Emmagatzematge (Secundari)

La comunicació entre la memòria RAM i la CPU utilitza el bus de memòria, que és extremadament ràpid.

- Unitats d'Estat Sòlid (SSD) SATA: S'acosten al límit teòric de l'especificació SATA, aproximadament 550–600 MB/s.
- Unitats d'Estat Sòlid NVMe (PCIe):
  - Generació 3.0 fins 3,5Gb/s
  - Generació 4.0 fins 7,5Gb/s
  - Generació 5.9 fins 14Gb/s

Comparativa Actual de Velocitats

La memòria RAM és més ràpida i proporciona un accés més ràpid a la CPU que qualsevol dispositiu d'emmagatzematge secundari, inclosos els SSD NVMe més moderns.

Tecnologia	Velocitat Típica (Lectura/Escriptura)
RAM (DDR5)	**40 - 80 GB/s**
SSD NVMe (PCIe 4.0)	**5 - 7.5 GB/s**
SSD SATA	**0.55 GB/s**

Emmagatzematge secundari

Integració a la Placa Base

Els controladors bàsics per a les interfícies com SATA i la majoria de ports NVMe (que utilitzen línies PCIe) estan ara integrats al Chipset de la placa base o, en molts casos moderns, fins i tot directament a la CPU mateixa.

Targetes d'Expansió

En entorns professionals o d'alt rendiment (servidors, estacions de treball), és habitual utilitzar targetes d'expansió en ranures PCI Express (PCIe) per afegir controladors més avançats (com controladors RAID especialitzats o ports NVMe addicionals d'alta velocitat).

Memòria Virtual en l'Era de l'SSD

La **memòria virtual** (o swap space/paging file) continua sent una tècnica crucial que utilitzen els Sistemes Operatius (SO) per gestionar l'escassetat de RAM:

- **Objectiu**: Permet que el SO mogui blocs de dades o processos menys utilitzats de la memòria RAM a l'emmagatzematge secundari quan la RAM s'omple. Això allibera espai a la RAM per als processos més actius, permetent executar més programes simultàniament.
- El principi de la memòria virtual segueix vigent, però la transició dels HDD als SSD ha transformat la seva implementació d'una "degradació severa del rendiment" a una "solució d'emergència molt més ràpida" que aprofita la velocitat dels nous dispositius d'estat sòlid.

Emmagatzematge terciari

L'emmagatzematge terciari es defineix per la gestió de dades a gran escala i la seva automatització.

L'element distintiu és el sistema robotitzat o mecànic que gestiona els mitjans d'emmagatzematge físics.

Velocitat Lenta: El temps d'accés és molt superior al de l'emmagatzematge secundari, ja que inclou el temps mecànic de localitzar, carregar i muntar el mitjà.
Dades Fredes: A causa d'aquesta lentitud, s'utilitza principalment per a l'emmagatzematge de dades a les quals s'accedeix molt poc.
En resum es fa servir per a magatzems d'informació massius (TBs o PBs) on l'accés és infreqüent i està totalment automatitzat, prioritzant la capacitat i l'economia.

Exemple: Biblioteques de Cintes en Centres de Dades

Emmagatzematge fora de línia

Són un mitjà d'emmagatzematge de dades que no està sota el control d'una unitat de processament. Per tal d'accedir a la informació cal la intervenció humana.

Normalment, es fan servir per transferir informació entre diferents sistemes
informàtics, perquè sovint aquests dispositius són fàcilment transportables.

En els ordinadors actuals, molts dispositius d'emmagatzematge secundari o
terciari es fan servir també com a dispositius d'emmagatzematge fora de línia.

Emmagatzematge distribuït i en xarxa

L'emmagatzematge distribuït consisteix a desar la informació (normalment en forma de fitxers) en un o més ordinadors anomenats servidors, els quals fan accessible aquesta informació a altres ordinadors anomenats clients, els quals hi accedeixen com si fos emmagatzemada localment.

- Sistemes Windows: L'ús principal és a través de carpetes compartides mitjançant el protocol SMB (Server Message Block), que sovint es gestiona dins d'un entorn de servidor de domini (Active Directory) per a l'autenticació i control de permisos.
- Sistemes UNIX/GNU/Linux: Els protocols habituals són:
  - NFS (Network File System): El protocol clàssic per a la compartició nativa de fitxers entre sistemes UNIX/Linux.
  - SAMBA: Una implementació lliure del protocol SMB que permet la interoperabilitat, facilitant que clients Windows accedeixin a servidors Linux, i viceversa.

Tipus de Servidors de Fitxers

Les dades es poden allotjar en dos tipus principals d'equips, en funció de la seva dedicació:

- Ordinadors Completament Configurats: Són servidors versàtils que, a més de compartir fitxers, poden realitzar altres tasques (com allotjar bases de dades, gestionar correu electrònic, o actuar com a servidors web).
- Servidors Dedicats: NAS (Network Attached Storage):
  - Són dispositius d'emmagatzematge dedicats dissenyats específicament per a compartir fitxers a través d'una xarxa.
  - Normalment, utilitzen un sistema operatiu lleuger i tenen com a funció gairebé exclusiva l'emmagatzematge i la gestió de RAID.
  - Són populars tant en entorns domèstics/petites oficines com en entorns empresarials com a solució senzilla i escalable.